Изоляция приложений в бортовых вычислительных системах по стандарту ARINC 653

Стандарт ARINC 653

ARINC 653 — это международный стандарт для операционных систем реального времени (ОСРВ), используемых в авионике. Он определяет интерфейс (APEX) между прикладным ПО и аппаратным обеспечением.

APEX (APplication EXecutive) – это API для взаимодействия прикладного ПО и ОС в авионике.

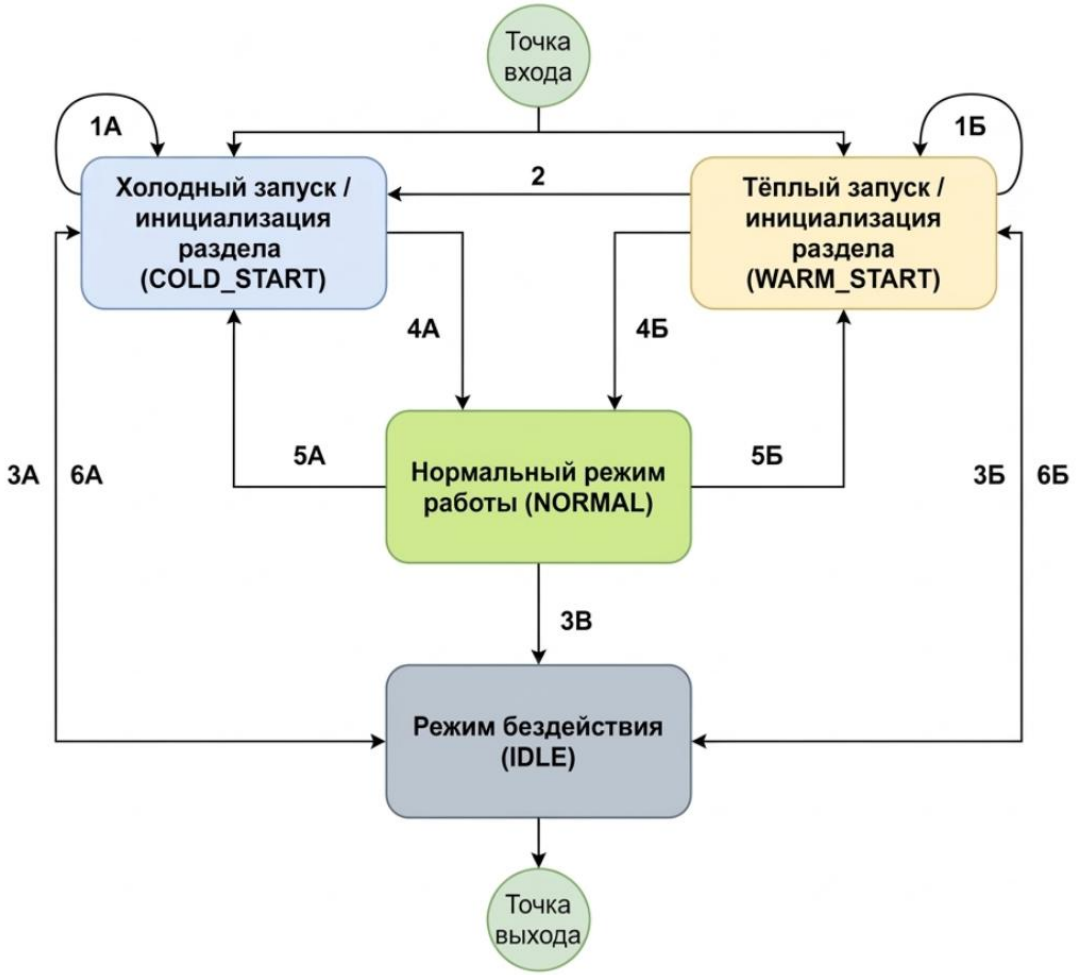
Основные концепции стандарта:

- Раздел (Partition) – изолированная единица планирования ресурсов
- Статическое распределение ресурсов
- Детерминированное планирование
- Взаимодействие разделов через каналы и порты

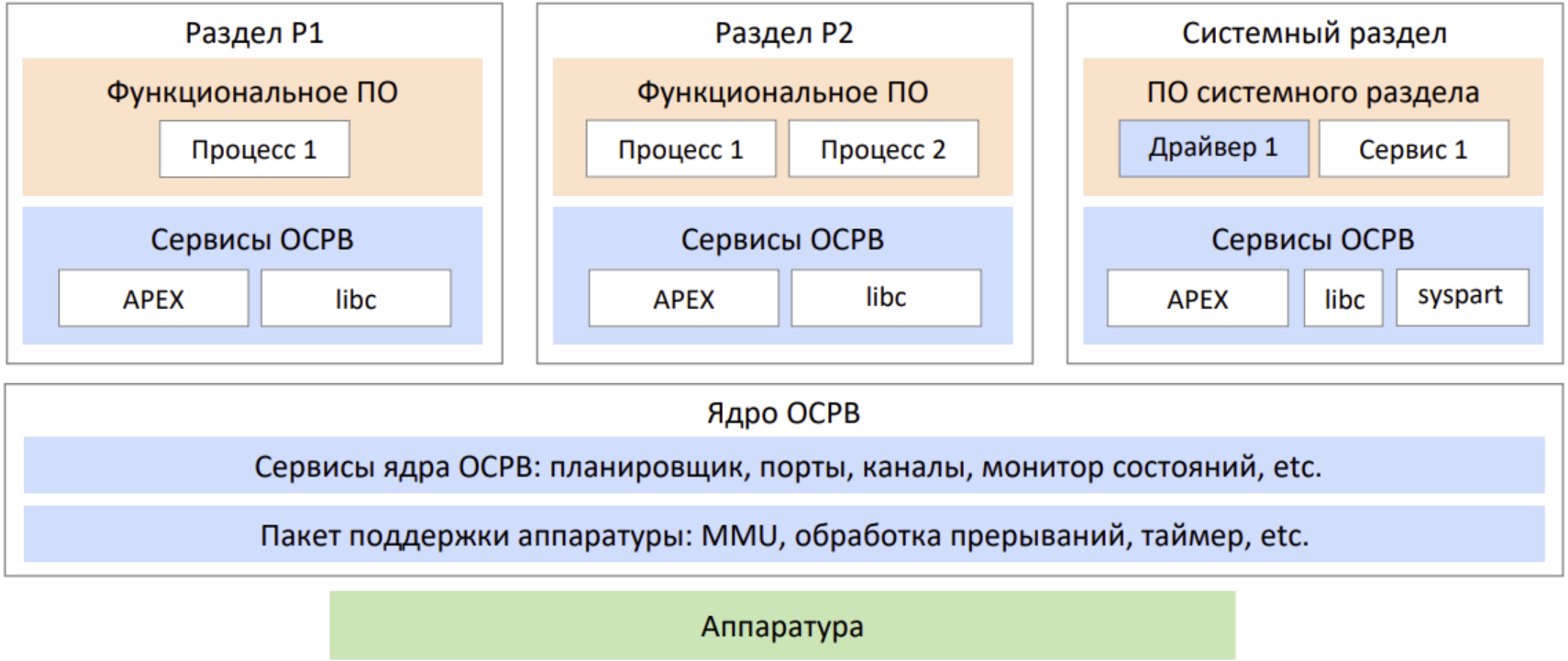
Стандарт ARINC 653

Каждый раздел может находиться в одном из четырёх режимов:

- **COLD_START** – инициализация, создание объектов ОС.
- **WARM_START** – сохранение контекста/данных в памяти.
- **NORMAL** – рабочий режим, активен планировщик процессов.
- **IDLE** – процессы не выполняются, ресурсы и временные окна сохраняются.



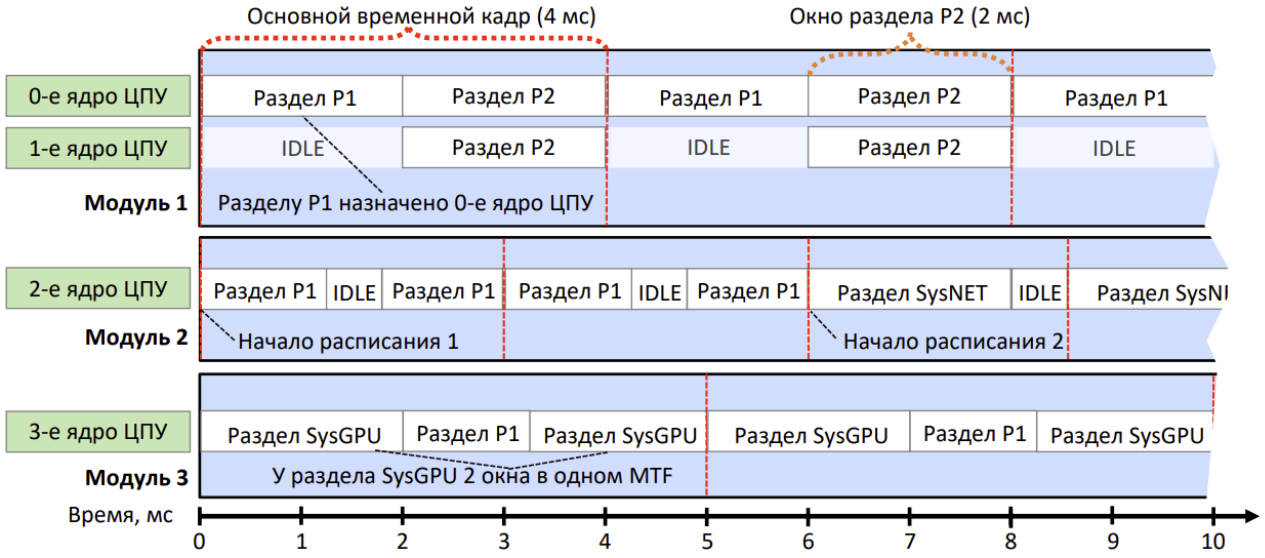
Структура ОСРВ на базе ARINC 653



Требования к изоляции из ARINC 653

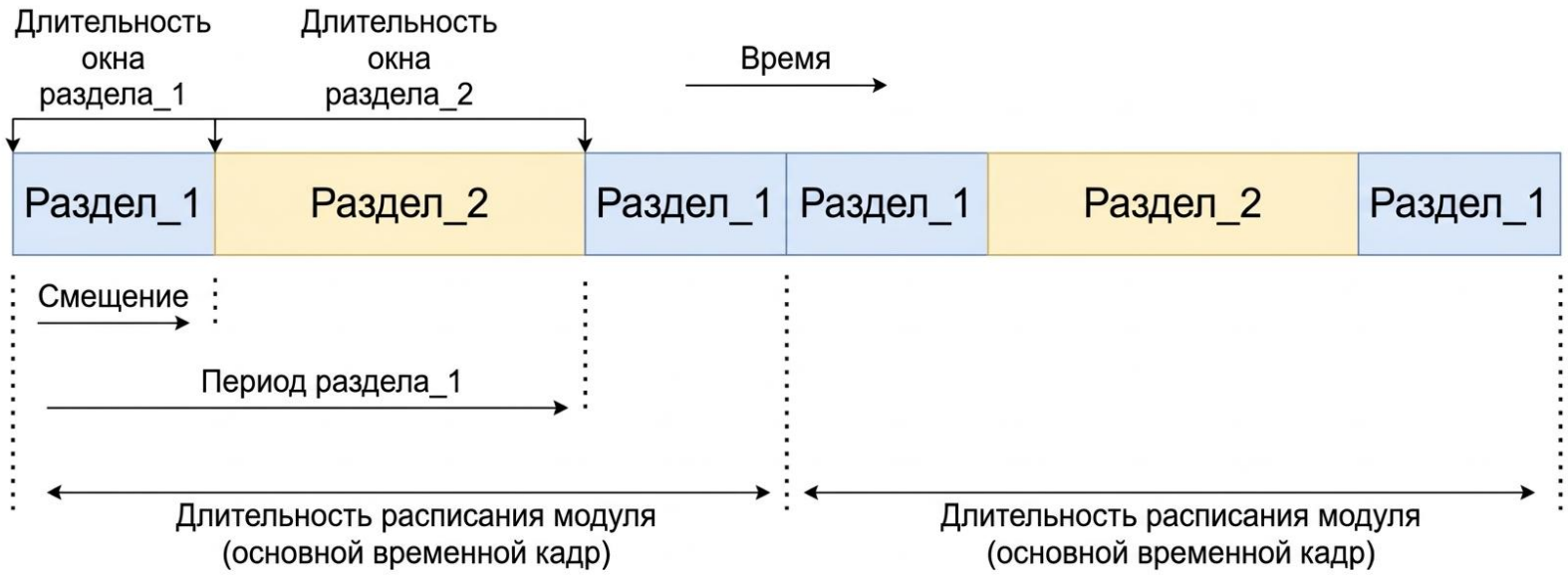
Требования сформулированы в DO-248 и CAST-32A:

- Раздел не может повредить области памяти кода, данных или ввода-вывода других разделов.
- Раздел не может использовать больше разделяемых ресурсов, чем ему было выделено.
- Сбои в одном разделе не могут приводить к негативным последствиям в других разделах.
- Раздел не может выполняться на процессорном ядре более длительное время, чем ему было выделено, вне зависимости от активности или неактивности других разделов на других процессорных ядрах.



Планирование выполнения разделов

- Основной временной кадр (Major Time Frame)
- Временное окно раздела (Partition Time Window)
- Детерминизм (Static Cyclic Scheduling)
- Монопольный доступ к ядру
- Статическая конфигурация расписания
- Предсказуемость по времени (WCET)
- Поддержка множественных расписаний



Взаимодействие между разделами

- Разделы взаимодействуют между собой исключительно путем передачи сообщений через каналы
- Доступ к каналам осуществляется через порты, которые описываются при конфигурировании системы
- ОСРВ отвечает за инкапсуляцию и транспортировку сообщений, гарантируя их доставку в порт назначения без искажений
- Благодаря интерфейсу APEX, прикладное ПО работает с логическими портами одинаково, независимо от того, находится ли получатель на том же процессоре или доступен через бортовую сеть

Режимы передачи данных:

- **SAMPLING** (без очереди): новое сообщение всегда заменяет старое; получатель всегда считывает только последние данные
- **QUEUING** (с очередью): сообщения накапливаются в очереди; каждое отправленное сообщение доставляется один раз

Обработка ошибок

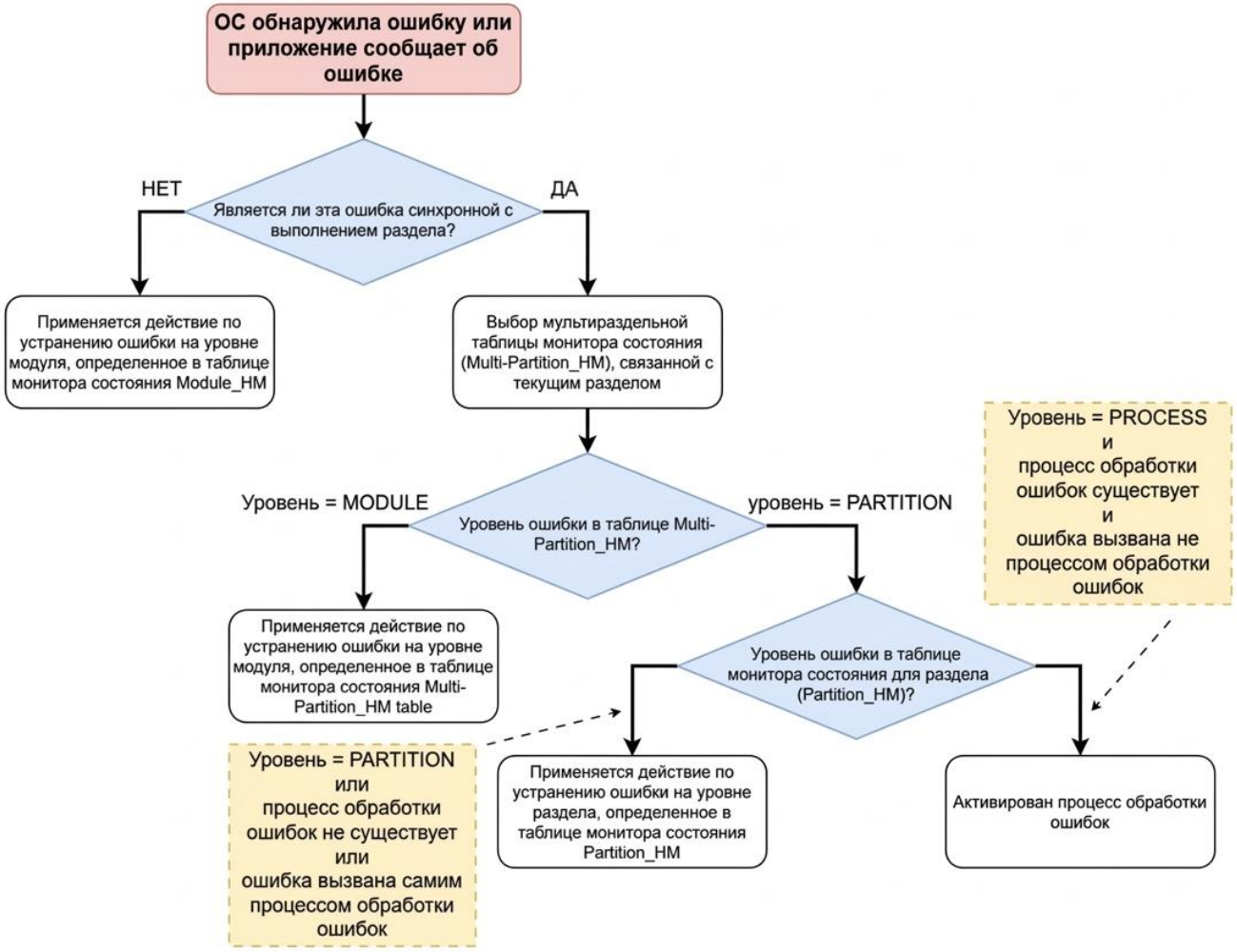
Монитор состояния

Определения уровня ошибки:

- PROCESS
- PARTITION
- MODULE

Реагирование:

Механизм реагирования на ошибки уровня процесса/раздела/модуля

Действия по восстановлению:

Действия по восстановлению при ошибках уровня процесса/раздела/модуля